



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

SISTEMAS DE ARQUIVOS: FAT32

Gustavo Henrique Stahl Müller e Paulo Henrique Rohling



Sumário

- Histórico
- Funcionamento
- Limites de Partição e de Arquivos
- Adoção por Sistemas Operacionais
- Curiosidades

Histórico

- Os sistemas de arquivos FAT surgiram em 1977 para serem utilizados em disquetes, mas logo foram adaptados para discos rígidos;
- O FAT32 só foi criado em 1996 pela Microsoft em decorrência da necessidade de aumento nos tamanhos máximos de arquivos e partições;
- Apesar de ter sido bastante utilizado em discos rígidos, hoje só é utilizado em discos removíveis, como pendrives;

Funcionamento



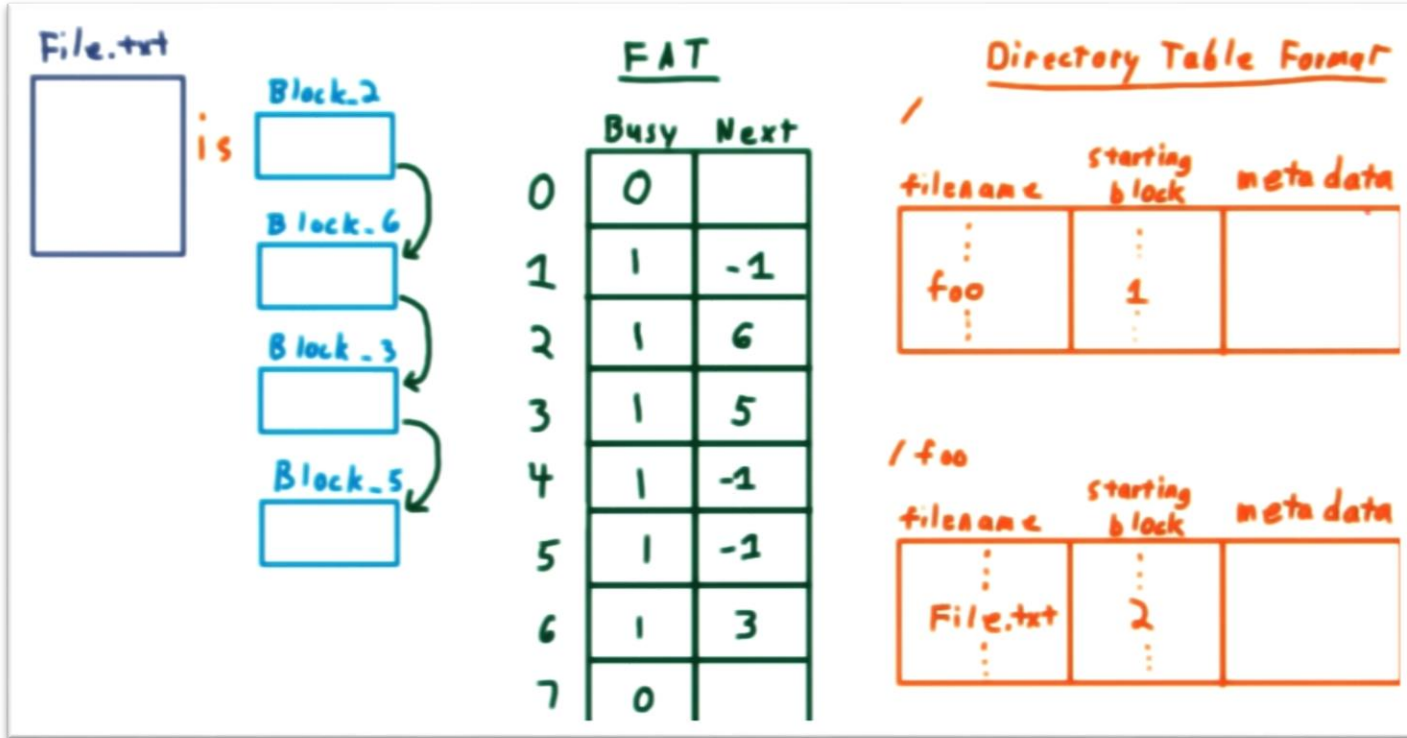
- FAT (File Allocation Table) é uma estrutura de dados alocada estaticamente pelo SO após a formatação lógica de uma unidade.
- É estruturada como uma lista encadeada, onde cada elemento é o número de um *cluster* (menor unidade física existente em um disco rígido), expresso em 12, 16, ou 32 *bits*.
- Caso o SO deseje ler um arquivo: Como cada *cluster* do arquivo aponta para o próximo, basta começar à ler a FAT no primeiro *cluster* do arquivo desejado e ir para o próximo cluster, até que todos os *clusters* sejam lidos.

Funcionamento

- Um diretório (pasta) é simplesmente um arquivo especial (alocado estaticamente, assim como a própria FAT) que indica o *cluster* inicial de todos os seus arquivos respectivos.

Overview of the order of structures in a FAT partition or disk		
Region	Size in sectors	Contents
Reserved sectors	(number of reserved sectors)	Boot Sector
		FS Information Sector (FAT32 only)
		More reserved sectors (optional)
FAT Region	(number of FATs) * (sectors per FAT)	File Allocation Table #1
		File Allocation Table #2 ... (optional)
Root Directory Region	(number of root entries * 32) / (bytes per sector)	Root Directory (FAT12 and FAT16 only)
Data Region	(number of clusters) * (sectors per cluster)	Data Region (for files and directories) ... (to end of partition or disk)

Exemplo de funcionamento



Limite de partição



- O setor de boot do FAT32 usa um valor de 32 bits para representar a quantidade de setores endereçáveis;
- Isso equivale à $4.294.967.295$ ($2^{32} - 1$) possíveis setores.

Considerando que cada setor é 512 bytes, temos:

$4.294.967.295 * 512 = 2.199.023.255.040$ bytes ou ~2TB de volume.

- Então ~2TB é o tamanho máximo de uma partição FAT32.

Limite de arquivo



- O tamanho de um arquivo é um metadado armazenado como um valor de 32 bits. Logo, é possível endereçar 2^{32} bytes:

$$2^{32} = 4.294.967.295 \text{ ou } 4\text{GB}$$

- Portanto, o FAT32 tem uma limitação natural de tamanho de arquivo igual à 4GB.

Adoção por Sistemas Operacionais



- O FAT32 foi implementado no Windows 95, Windows 98 e no Millennium;
- Compatível com Windows 2000 e Windows XP (e posteriores);
- Substituído pelo NTFS em discos rígidos.

Curiosidades



- *“Na realidade, FAT-32 não é um nome adequado, já que apenas os 28 bits menos significativos dos endereços de disco são usados. Ele deveria chamar-se FAT-28, mas as potências de dois soam bem melhor.” (TANENBAUM, 2016).*

Referências



- TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- WIKIPÉDIA. **Design of the FAT File System**. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system />. Acesso em 19 jun. 2021.
- WIKIPÉDIA. **File Allocation Table**. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32/>. Acesso em 19 jun. 2021.
- YOUTUBE. **File Allocation Table**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V2Gxqv3bJCk>/>. Acesso em 19 jun. 2021.



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

SISTEMAS DE ARQUIVOS: FAT32

Gustavo Henrique Stahl Müller e Paulo Henrique Rohling
